🚜 Victor Engineer Bot - Документация

📋 Описание проекта

Victor Engineer Bot — это Telegram-бот для инженерных расчетов параметров вездеходов и внедорожной техники. Бот собирает технические данные о транспортном средстве через интерактивную форму и выполняет автоматические расчеты с использованием AI-агента на базе OpenAI.

Основные возможности

- ✅ Сбор технических параметров транспортного средства через удобную форму
- ✅ Автоматические инженерные расчеты на основе введенных данных
- ✅ AI-ассистент для детального анализа и рекомендаций
- ✅ Система контроля доступа (администратор + белый список)
- ✅ Интеграция с поисковой системой Tavily для актуальной информации

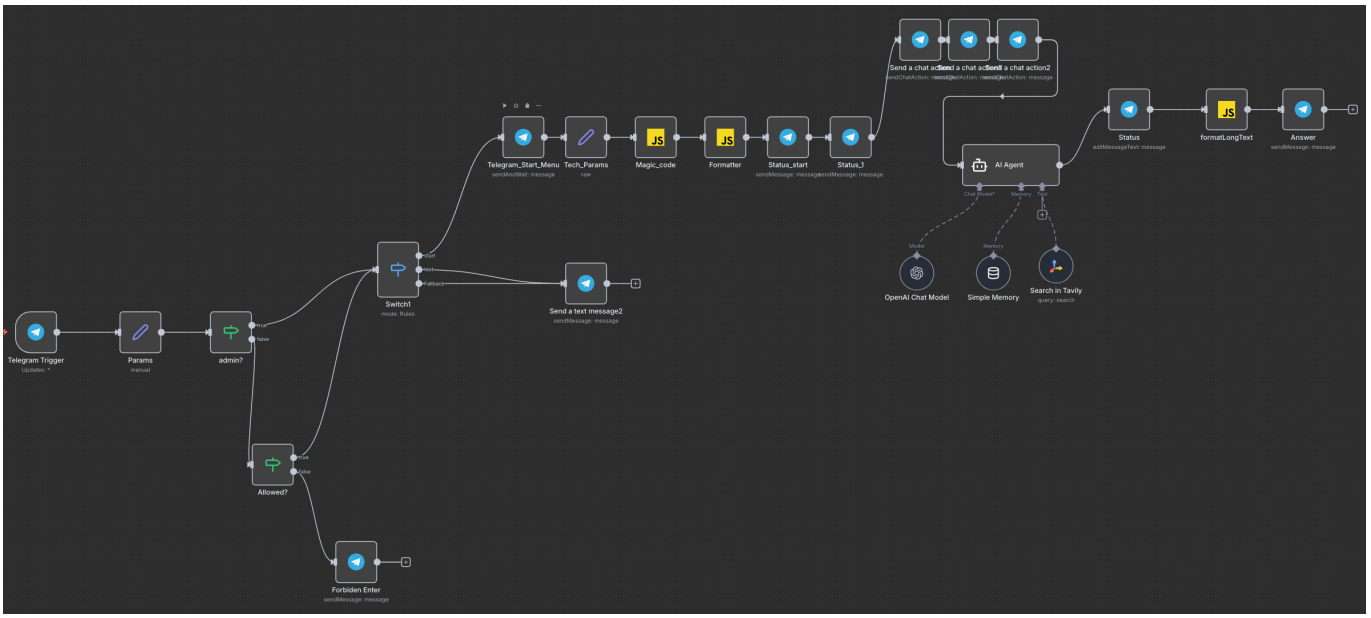
🏗️ Архитектура бота

Общая схема работы

```
Telegram Trigger → Проверка доступа → Switch (команды) → Форма ввода →
→ Обработка данных → AI Agent → Форматирование → Отправка результата
```

Основные узлы workflow

1. **Telegram Trigger** - точка входа, получает сообщения от пользователей
2. **Params** - извлекает и сохраняет параметры (текст, chatID, список разрешенных пользователей)
3. **admin?** - проверка на права администратора
4. **Allowed?** - проверка наличия пользователя в белом списке
5. **Switch1** - маршрутизация по командам (/start или обычный текст)
6. **Telegram_Start_Menu** - приветствие и форма для сбора данных
7. **Tech_Params** - обработка ответов формы
8. **Magic_code** - JavaScript-код для расчетов
9. **Formatter** - форматирование результатов
10. **AI Agent** - анализ данных с помощью OpenAI
11. **Answer** - отправка финального ответа пользователю



🔐 Система контроля доступа

Типы пользователей

1. **Администратор** (AdminChatID)
    - Полный доступ ко всем функциям
    - Обход проверки белого списка
2. **Разрешенные пользователи** (Whitelist):
3. **Неавторизованные пользователи**
    - Получают сообщение: "👉 Спроси разрешение - обратитесь к администратору"

Как добавить нового пользователя

В узле **Params** добавьте новую запись в assignments:

```
{
  "id": "новый-uuid",
  "name": "имя_пользователя",
  "value": "telegram_chat_id",
  "type": "string"
}
```

Затем обновите условие в узле **Allowed?**, добавив проверку нового пользователя.

📝 Форма сбора данных

Поля формы

№	Название поля	Тип	Обязательность	Описание
1	🚜 Название Звездной тачки	text	нет	Название транспортного средства
2	Тип Двигателя	dropdown	нет	Дизельный / Бензиновый / Электрический
3	Крутящий момент двигателя, Нм	number	да	В ньютон-метрах (Нм)
4	Обороты двигателя, об/мин	number	да	Обороты в минуту
5	Максимальная мощность, кВт	number	да	Мощность в киловаттах
6	Высшая передача раздаточной коробки	number	да	Передаточное число
7	Низшая передача раздаточной коробки	number	да	Передаточное число
8	Передаточное число главной передачи	number	да	Передаточное число
9	Размер колеса	text	да	Формат: 205/65R15 (R от 10 до 26)
10	КПД трансмиссии	number	да	Коэффициент полезного действия
11	Масса транспортного средства, кг	number	да	Общая масса в килограммах
12	Ведущие колеса, кол-во	number	да	Количество ведущих колес
13	Передаточные числа КПП	text	да	Через запятую, например: 5.1, 4.5, 1.0, 0.8
14	Вид дороги	dropdown	да	🛣️ Асфальт / 🌾 Грунт / 🌳 Лес / 🌧️ Грязь / ❄️ Снег / 🏖️ Песок / 🧊 Лёд

⚙️ Технические детали

Используемые технологии

- **Платформа**: n8n (автоматизация workflow)
- **Мессенджер**: Telegram Bot API
- **AI**: Google Gemini 2.5 Flash, LangChain Memory
- **Поиск**: Tavily Search API

- **Язык программирования**: JavaScript (для расчетных узлов)

Узлы обработки данных

Magic_code (JavaScript)

Выполняет инженерные расчеты на основе введенных пользователем данных. Обрабатывает параметры двигателя, трансмиссии и колес.

Formatter (JavaScript)

Форматирует результаты расчетов в читаемый вид для передачи в AI Agent.

AI Agent (OpenAI)

- Модель: OpenAI Chat Model
- Память: Simple Memory (сохраняет контекст разговора)
- Инструмент: Search in Tavily (поиск актуальной информации)
- Задача: анализ данных, предоставление рекомендаций, ответы на вопросы

formatLongText (Code)

Обрабатывает длинные ответы от AI, разбивает их на части при необходимости для отправки в Telegram (ограничение на длину сообщения).

🚀 Установка и настройка

Предварительные требования

1. Установленный n8n
2. Telegram Bot Token (получить у @BotFather)
3. OpenAI API Key
4. Tavily API Key (опционально)

Шаги установки

1. **Импорт workflow**

```
# В n8n: Workflows → Import from File
# Выбрать файл: engineer.json
```

2. **Настройка credentials**

   Telegram API

   - Название: `Engineer_IVAN`
   - Bot Token: получите от @BotFather

- Установите webhook для триггера

OpenAI API

- API Key: из аккаунта OpenAI
- Модель: gpt-4 или gpt-5

Tavily Search (опционально)

- API Key: из аккаунта Tavily

3. **Настройка доступов**

   В узле **Params** укажите:

   - `AdminChatID` - ваш Telegram Chat ID
   - Добавьте разрешенных пользователей (см. раздел "Как добавить нового пользователя")

4. **Активация workflow**

```
Переключите статус workflow на "Active"
```

💬 Использование бота

Команды

- `/start` - запуск бота, отображение приветствия и формы

Сценарий работы

1. Пользователь отправляет команду `/start`
2. Бот проверяет права доступа
3. Если доступ разрешен, показывается приветственное сообщение:

```
👋 Привет, я Виктор – кудесник инженерной мысли, проектирую вездеходы
Я могу на основании твоего запроса текста
– Произвести расчеты на основании твоих данных
Заполни форму – Поехали 💬.
```

4. Пользователь нажимает кнопку "👉 Тык сюда"
5. Открывается форма "Параметры узлов" с 14 полями
6. Пользователь заполняет форму и нажимает "🧱 Рассчитать"
7. Бот выполняет расчеты и анализ через AI
8. Результаты отправляются пользователю

Пример взаимодействия

```
Пользователь: /start

Бот: 👋 Привет, я Виктор – кудесник инженерной мысли...
[Кнопка: 👉 Тык сюда]

Пользователь: [Заполняет форму]
– Название: Внедорожник УАЗ
– Тип двигателя: Дизельный
– Крутящий момент: 235 Нм
– Обороты: 4200 об/мин
...

Бот: [Typing...]
[Результаты расчетов и рекомендации от AI]
```

🔧 Настройка и кастомизация

Изменение приветственного сообщения

В узле **Telegram_Start_Menu** измените параметр `message`:

```
"message": "Ваше новое приветствие"
```

Добавление новых полей в форму

В узле **Telegram_Start_Menu**, в секции `formFields.values` добавьте:

```
{
  "fieldLabel": "Название поля",
  "fieldType": "text", // text, number, dropdown
  "placeholder": "Подсказка",
  "requiredField": true
}
```

Изменение логики расчетов

Отредактируйте код в узле **Magic_code** (JavaScript):

```
// Добавьте свои формулы расчетов
const yourCalculation = ...;
return { json: { result: yourCalculation } };
```

Настройка AI-агента

В узле **AI Agent** можно изменить:

- System prompt (системные инструкции)
- Температуру генерации (creativity)
- Максимальное количество итераций

📊 Мониторинг и отладка

Просмотр логов выполнения

1. В n8n перейдите в раздел **Executions**
2. Выберите интересующий запуск
3. Изучите прохождение данных через узлы

Типичные ошибки и решения

Ошибка	Причина	Решение
"Webhook not found"	Не настроен Telegram webhook	Пересохраните Telegram Trigger
"OpenAI API error"	Неверный API key или лимит	Проверьте credentials OpenAI
Бот не отвечает	Workflow неактивен	Активируйте workflow
"Forbidden" в Telegram	Неверный Bot Token	Проверьте Telegram credentials

Режим отладки

Для тестирования без Telegram:

1. Используйте узел **Manual Trigger** вместо Telegram Trigger
2. Добавьте узел **Set** с тестовыми данными
3. Запустите workflow вручную

🔒 Безопасность

Рекомендации

- ✅ Храните API ключи в credentials, не в коде
- ✅ Регулярно обновляйте список разрешенных пользователей
- ✅ Используйте HTTPS для webhook
- ✅ Ограничьте права бота в Telegram (отключите группы, если не нужны)
- ✅ Мониторьте количество запросов к API

Защита от спама

В workflow есть встроенная защита:

- Проверка прав доступа (admin + whitelist)
- Сообщение для неавторизованных пользователей
- Валидация обязательных полей формы

📈 Масштабирование

Добавление новых функций

Возможные расширения:

- Сохранение истории расчетов в базу данных
- Экспорт результатов в PDF/Excel
- Визуализация графиков (тяговые характеристики)
- Многоязычность
- Интеграция с CAD-системами

Производительность

- n8n может обрабатывать несколько запросов параллельно
- OpenAI имеет лимиты по количеству запросов в минуту
- Рекомендуется настроить rate limiting при большом количестве пользователей

🆘 Поддержка и контакты

Получение помощи

- Документация n8n: docs.n8n.io
- Telegram Bot API: core.telegram.org/bots
- OpenAI API: platform.openai.com/docs

Обратная связь

Для сообщений об ошибках или предложений:

- Свяжитесь с администратором бота
- Используйте функцию feedback в n8n

📄 Лицензия и авторские права

Данный проект является примером реализации Telegram-бота на n8n. При использовании кода убедитесь, что у вас есть:

- Лицензия на использование n8n
- Действующие API ключи для всех сервисов
- Согласие на обработку персональных данных пользователей

🔄 История версий

v3.0 (текущая)

- ✅ AI Agent с OpenAI
- ✅ Интеграция Tavily Search
- ✅ Расширенная форма (14 полей)
- ✅ Система контроля доступа
- ✅ Анимация статуса набора текста

Будущие улучшения

- 🔜 База данных для истории расчетов
- 🔜 Экспорт результатов
- 🔜 Графики и визуализации
- 🔜 Мультиязычность

📚 Приложения

Глоссарий терминов

- **n8n** - платформа для автоматизации workflow
- **Node** (узел) - отдельный элемент обработки данных в workflow
- **Webhook** - URL для приема входящих данных
- **Chat ID** - уникальный идентификатор чата в Telegram
- **Credentials** - учетные данные для доступа к внешним сервисам

Полезные ресурсы

- Калькулятор передаточных чисел
- Инженерные формулы для вездеходов
- Документация по трансмиссии

Создано для инженеров-энтузиастов вездеходостроения! 🚜💨